

Projeto Confecção

Sistema de Gestão de Confecção

Versão 1.0 | Junho de 2026

CONFIDENCIAL — USO INTERNO

Projeto Confeção

Sistema de Gestão de Confeção — TB2

Versão: 1.0

Data: Junho de 2026

Sumário

- [Visão Geral](#)
- [Stack Tecnológica](#)
- [Requisitos do Sistema](#)
- [Instalação e Configuração](#)
- [Arquitetura do Projeto](#)
- [Banco de Dados](#)
- [Módulos do Sistema](#)
- [Dashboard e Widgets](#)
- [Estilização Customizada](#)
- [Comandos Úteis](#)

1. Visão Geral

O **TB2 Confeção** é um sistema de gestão administrativa desenvolvido para gerenciar o fluxo completo de uma empresa de confeção de roupas. O sistema cobre desde o cadastro de clientes e fornecedores até o controle de pedidos, estoque e insumos.

Funcionalidades principais:

- Cadastro e gestão de Clientes e Fornecedores
- Catálogo de Produtos com vínculo a fornecedores
- Controle de Insumos (matéria-prima) com unidades de medida
- Registro e acompanhamento de Pedidos com cálculo automático de total
- Controle de Estoque com alertas de quantidade mínima
- Dashboard com estatísticas em tempo real e notificações de estoque crítico

2. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Versão
Linguagem	PHP	^8.3
Framework Backend	Laravel	^13.0
Painel Administrativo	Filament	^5.0
Componentes Reativos	Livewire	^3.0 (via Filament)
Estilização	Tailwind CSS	^4.0
Build Frontend	Vite	^8.0
Banco de Dados	MySQL	5.7+
Gerenciador PHP	Composer	2.x
Gerenciador JS	NPM	10+

3. Requisitos do Sistema

- PHP** 8.3 ou superior com extensões: `pdo_mysql`, `mbstring`, `openssl`, `tokenizer`, `xml`, `ctype`, `json`, `bcmath`
- MySQL** 5.7 ou superior (ou MariaDB 10.3+)
- Composer** 2.x
- Node.js** 18+ com NPM 10+
- Servidor web: **Apache** ou **Nginx** (ou `php artisan serve` para desenvolvimento)

4. Instalação e Configuração

4.1 Clonar e instalar dependências

```
# Instalar dependências PHP
composer install

# Instalar dependências JavaScript
npm install
```

4.2 Configurar o ambiente

```
# Copiar arquivo de ambiente
cp .env.example .env

# Gerar chave da aplicação
php artisan key:generate
```

4.3 Configurar o banco de dados

Edite o arquivo `.env` com as credenciais do seu banco:

```
APP_NAME="TB2 Confeccção"
APP_LOCALE=pt_BR
APP_FALLBACK_LOCALE=pt_BR

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=confeccaotb2
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=sua_senha
```

4.4 Executar migrations e criar usuário admin

```
# Rodar todas as migrations
php artisan migrate

# Criar o usuário administrador via Tinker
php artisan tinker
```

```
App\Models\User::create([
    'name' => 'Admin',
    'email' => 'admin@tb2.com',
    'password' => 'sua_senha',
]);
```

4.5 Compilar assets e iniciar

```
# Compilar para produção
npm run build

# OU iniciar em modo de desenvolvimento (todos os serviços juntos)
composer run dev
```

O comando `composer run dev` sobe simultaneamente:

- Servidor Laravel (`php artisan serve`)
- Queue listener
- Log viewer (Laravel Pail)
- Vite dev server

4.6 Acessar o sistema

URL	Descrição
<code>http://127.0.0.1:8000</code>	Redireciona para o painel
<code>http://127.0.0.1:8000/admin</code>	Painel administrativo
<code>http://127.0.0.1:8000/admin/login</code>	Tela de login

5. Arquitetura do Projeto

5.1 Estrutura de diretórios

```
confeccaotb2/
├─ app/
│  └─ Filament/
│     └─ Resources/           # Recursos do painel administrativo
│        └─ Clientes/
│           └─ Pages/         # List, Create, View, Edit
│              └─ Schemas/   # ClienteForm.php, ClienteInfolist.php
│                 └─ Tables/   # ClientesTable.php
│                    └─ ClienteResource.php
│                       └─ Fornecedores/
│                          └─ Produtos/
│                             └─ Insumos/
│                                └─ Pedidos/
│                                   └─ ItemPedidos/   # Oculto da nav - gerenciado via Pedidos
│                                      └─ Estoques/
│                                         └─ Widgets/
│                                            └─ StatusOverview.php   # Cards de estatísticas
│                                               └─ UltimosPedidosWidget.php # Tabela de últimos pedidos
│                                                  └─ AlertasEstoqueWidget.php # Alertas de estoque crítico
│ └─ Models/                # Modelos Eloquent
│  └─ Providers/
│     └─ AppServiceProvider.php # Registro de render hooks (CSS custom)
│        └─ Filament/
│           └─ AdminPanelProvider.php # Configuração do painel Filament
│ └─ Http/Controllers/
├─ database/
│  └─ migrations/           # 13 migrations
│  └─ factories/
│  └─ seeders/
├─ public/
│  └─ css/
│     └─ filament-custom.css # Estilização customizada do painel
├─ resources/
│  └─ css/app.css
│  └─ js/app.js
│  └─ views/
├─ routes/
│  └─ web.php              # Única rota: / → redirect /admin
├─ lang/
│  └─ vendor/filament/pt_BR/ # Traduções do Filament em português
```

5.2 Padrão dos Resources Filament

Cada entidade segue o padrão de subpastas:

```
{Entidade}Resource.php  → Classe principal (ícone, grupo, badge, páginas)
Pages/
  List{Entidade}.php    → Listagem com tabela
  Create{Entidade}.php  → Formulário de criação
  View{Entidade}.php    → Visualização de detalhes
  Edit{Entidade}.php    → Formulário de edição
Schemas/
  {Entidade}Form.php    → Definição dos campos do formulário
  {Entidade}Infolist.php → Definição da exibição de detalhes
Tables/
  {Entidade}sTable.php  → Definição de colunas e filtros da tabela
```

5.3 Navegação por grupos

O menu lateral está organizado em três grupos:

Grupo	Itens
Cadastros	Clientes, Fornecedores
Produtos	Produtos, Insumos
Operações	Pedidos, Estoques

6. Banco de Dados

6.1 Diagrama de entidades



6.2 Tabelas

USERS

Coluna	Tipo	Descrição
id	bigint PK	
name	varchar(255)	Nome do usuário
email	varchar(255) UNIQUE	E-mail de login
password	varchar(255)	Senha criptografada (bcrypt)
email_verified_at	timestamp NULL	
remember_token	varchar(100) NULL	
timestamps		created_at, updated_at

CLIENTES

Coluna	Tipo	Descrição
id	bigint PK	
nome	varchar(255)	Nome completo
email	varchar(255) UNIQUE	E-mail de contato
telefone	varchar(255) NULL	Armazenado apenas dígitos
documento	varchar(255) NULL	CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos) — apenas dígitos
timestamps		

Os campos `telefone` e `documento` são salvos apenas com dígitos e formatados na exibição.

FORNECEDORES

Coluna	Tipo	Descrição
id	bigint PK	
nome	varchar(255)	Razão social ou nome
email	varchar(255)	E-mail de contato
telefone	varchar(255) NULL	Apenas dígitos
CNPJ	varchar(255) NULL	Apenas dígitos (14 dígitos)
endereco	varchar(255) NULL	Endereço completo
timestamps		

PRODUTOS

Coluna	Tipo	Descrição
id	bigint PK	
nome	varchar(255)	Nome do produto
descricao	text NULL	Descrição
preco	decimal(10,2)	Preço unitário em R\$
fornecedor_id	bigint FK	Referência a <code>fornecedores</code>
timestamps		

INSUMOS

Coluna	Tipo	Descrição
id	bigint PK	
nome	varchar(255)	Nome do insumo
descricao	text NULL	Descrição
preco	decimal(10,2)	Preço unitário
unidade_medida	varchar(255)	Ex: <code>kg</code> , <code>m</code> , <code>un</code> , <code>rl</code>
medida	decimal NULL	Valor da medida
quantidade	decimal NULL	Quantidade disponível
timestamps		

Unidades de medida disponíveis: `un` (Unidade), `kg` (Quilograma), `g` (Gramas), `l` (Litro), `ml` (Mililitro), `m` (Metro), `cm` (Centímetro), `cx` (Caixa), `pct` (Pacote), `rl` (Rolo)

PEDIDOS

Coluna	Tipo	Descrição
id	bigint PK	
cliente_id	bigint FK	Referência a <code>clientes</code> (cascade delete)
produto_id	bigint FK	Referência a <code>produtos</code> (cascade delete)
quantidade	integer	Quantidade de itens
status	varchar(255)	<code>pendente</code> , <code>em_andamento</code> , <code>concluido</code> , <code>cancelado</code>
total	decimal(10,2)	Calculado automaticamente (quantidade x preço)
timestamps		

Status e cores: | Status | Cor | |---|---| | `pendente` | Amarelo (warning) — pisca suavemente | | `em_andamento` | Azul (info) | | `concluido` | Verde (success) | | `cancelado` | Vermelho (danger) |

ITEM_PEDIDOS

Coluna	Tipo	Descrição
id	bigint PK	
pedido_id	bigint FK	Referência a <code>pedidos</code>
produto_id	bigint FK	Referência a <code>produtos</code>
quantidade	integer	
preco_unitario	decimal(10,2)	
timestamps		

ESTOQUES

Coluna	Tipo	Descrição
id	bigint PK	
produto_id	bigint FK UNIQUE	Referência a <code>produtos</code> (1 estoque por produto)
quantidade	integer	Quantidade atual em estoque
quantidade_minima	integer	Quantidade mínima antes de gerar alerta (padrão: 5)
timestamps		

7. Módulos do Sistema

7.1 Clientes

Arquivo principal: `app/Filament/Resources/Clientes/ClienteResource.php`

- Cadastro com Nome, E-mail, Telefone e CPF/CNPJ
- Máscaras dinâmicas no formulário (CPF: `000.000.000-00` / CNPJ: `00.000.000/0000-00`)
- Dados salvos sem formatação (apenas dígitos) — formatação aplicada apenas na exibição
- Busca por nome, e-mail, telefone e documento

Modelo: `app/Models/Cliente.php`

Métodos estáticos de formatação:

```
Cliente::formatTelefone($value) // (11) 99999-9999 ou (11) 9999-9999
Cliente::formatDocumento($value) // 000.000.000-00 (CPF) ou 00.000.000/0000-00 (CNPJ)
```

7.2 Fornecedores

Arquivo principal: `app/Filament/Resources/Fornecedores/FornecedorResource.php`

- Cadastro com Nome, E-mail, Telefone, CNPJ e Endereço
- Mesma lógica de formatação que Clientes
- Label explícito: "Fornecedores" (evita pluralização automática em inglês)

Modelo: `app/Models/Fornecedor.php`

Métodos estáticos:

```
Fornecedor::formatTelefone($value)
Fornecedor::formatDocumento($value) // Apenas CNPJ (14 dígitos)
```

7.3 Produtos

Arquivo principal: `app/Filament/Resources/Produtos/ProdutoResource.php`

- Vinculado a um Fornecedor
- Campos: Nome, Descrição, Preço (R\$)
- Filtro por Fornecedor na tabela
- Preço exibido no formato `R$ X.XXX,XX`

7.4 Insumos

Arquivo principal: `app/Filament/Resources/Insumos/InsumoResource.php`

- Matéria-prima da confecção
- Campos: Nome, Descrição, Preço, Unidade de Medida, Medida, Quantidade
- Filtro por Unidade de Medida na tabela
- Select com 10 unidades de medida do setor têxtil

7.5 Pedidos

Arquivo principal: `app/Filament/Resources/Pedidos/PedidoResource.php`

- Vínculo com Cliente e Produto
- **Cálculo automático do total** via Livewire (quantidade x preço do produto)
- 4 status com cores e badge pulsante para "Pendente"
- Filtro por Status na tabela
- Exibição do nome do cliente e produto (não IDs)

Lógica de cálculo (`PedidoForm.php`):

```
// Ao selecionar Produto ou alterar Quantidade:
$this->calculateTotal();
```

7.6 Estoques

Arquivo principal: `app/Filament/Resources/Estoques/EstoqueResource.php`

- Um registro de estoque por produto (campo `produto_id` único)
- Campos: Produto, Quantidade em Estoque, Quantidade Mínima
- **Alerta visual**: quantidade atual fica vermelha e linha recebe borda vermelha quando abaixo do mínimo
- **Badge na navegação**: número vermelho ao lado de "Estoques" com a quantidade de produtos em estado crítico
- Filtro rápido: "Apenas críticos" / "Apenas normais"

Badge dinâmico (`EstoqueResource.php`):

```
public static function getNavigationBadge(): ?string
{
    $count = Estoque::whereColumn('quantidade', '<', 'quantidade_minima')->count();
    return $count > 0 ? (string) $count : null;
}
```

8. Dashboard e Widgets

O dashboard está disponível em `/admin` e exibe três widgets em sequência.

8.1 AlertasEstoqueWidget (sort: 1)

Arquivo: `app/Filament/Widgets/AlertasEstoqueWidget.php`

Tabela com todos os produtos cujo estoque está abaixo do mínimo, ordenados pelo maior déficit primeiro.

Colunas: Produto · Qtd. Atual (vermelho) · Qtd. Mínima · Déficit (badge) · Última Atualização

Quando não há alertas, exibe: *"Nenhum alerta! Todos os produtos estão com estoque acima do mínimo."*

8.2 StatusOverview (sort: padrão)

Arquivo: `app/Filament/Widgets/StatusOverview.php`

Seis cards com estatísticas em tempo real:

Card	Dado
Pedidos Pendentes	<code>Pedido::where('status', 'pendente')->count()</code>
Em Andamento	<code>Pedido::where('status', 'em_andamento')->count()</code>
Concluídos	<code>Pedido::where('status', 'concluido')->count()</code>
Total Faturado	<code>Pedido::where('status', 'concluido')->sum('total')</code>
Clientes	<code>Cliente::count()</code>
Produtos em Estoque	<code>Estoque::sum('quantidade')</code>

8.3 UltimosPedidosWidget (sort: 2)

Arquivo: `app/Filament/Widgets/UltimosPedidosWidget.php`

Tabela com os 8 pedidos mais recentes.

9. Estilização Customizada

Arquivo CSS: `public/css/filament-custom.css`

Registro: `app/Providers/AppServiceProvider.php` via `FilamentView::registerRenderHook`

Mudanças visuais aplicadas

Elemento	Estilo
Fundo geral	Gradiente azul-lilás suave <code>#f0f4ff → #e8eeff → #f5f0ff</code>
Sidebar	Gradiente branco → lilás, sombra lateral suave, borda índigo
Topbar	<code>backdrop-filter: blur(12px)</code> — efeito de vidro
Cards de stats	Branco com sombra índigo, levitam 5px ao hover
Tabelas	Bordas arredondadas (16px), sombra suave
Botões	Sobem 2px ao hover, afundam ao clicar
Badge "Pendente"	Pulsa suavemente (animação infinita)
Sidebar itens	Deslizam 4px para a direita ao hover
Scrollbar	Fina (5px), cor índigo semitransparente

Animações

Animação	Aplicada em
<code>fadeInUp</code>	Conteúdo principal ao carregar a página
<code>slideToLeft</code>	Itens da sidebar em cascata (delay por item)
<code>slideInRight</code>	Notificações do sistema
<code>pulseWarn</code>	Badge de status "Pendente"

Configurações do Painel

```
// AdminPanelProvider.php
->brandName('TB2 Confecção')
->sidebarCollapsibleOnDesktop()
->colors(['primary' => Color::Indigo])
```

10. Comandos Úteis

```
# Iniciar em desenvolvimento (todos os serviços)
composer run dev

# Rodar migrations
php artisan migrate

# Limpar todos os caches
php artisan config:clear && php artisan cache:clear && php artisan view:clear

# Criar usuário via Tinker
php artisan tinker
>>> App\Models\User::create(['name' => 'Admin', 'email' => 'admin@tb2.com', 'password' => '1234'])

# Listar todas as rotas do painel
php artisan route:list --path=admin

# Compilar assets para produção
npm run build

# Rodar testes
composer run test

# Setup completo do zero
composer run setup
```